

CSS Units (Единицы измерения CSS)

Введение

Единицы измерения в CSS определяют размеры элементов, отступы, шрифты и другие свойства. Правильный выбор единиц измерения критически важен для создания адаптивных и доступных веб-сайтов.

Абсолютные единицы

Абсолютные единицы имеют фиксированный размер и не зависят от других факторов.

px (пиксели)

Наиболее распространенная абсолютная единица измерения в веб-разработке.

```
.element {  
  width: 200px;  
  border: 1px solid black;  
}
```

pt (пункты)

Традиционно используются в печатных материалах. 1pt = 1/72 дюйма.

```
@media print {  
  body {  
    font-size: 12pt;  
  }  
}
```

in (дюймы)

Равен 96px на экране.

```
.page {  
  margin: 0.5in; /* Для печати */  
}
```

cm (сантиметры)

1in = 2.54cm

```
.element {  
  margin: 1cm; /* Для печати */  
}
```

mm (миллиметры)

1cm = 10mm

```
.element {  
  border-width: 2mm; /* Для печати */  
}
```

pc (пики)

1pc = 12pt

```
.element {  
  margin: 1pc; /* Редко используется */  
}
```

Относительные единицы

Относительные единицы изменяют свой размер в зависимости от других факторов, что делает их идеальными для адаптивного дизайна.

em

Относительно размера шрифта родительского элемента.

```
.parent {  
  font-size: 16px;  
}  
  
.child {  
  font-size: 1.5em; /* 24px (16px * 1.5) */  
  padding: 1em; /* 16px (относительно собственного размера шрифта) */  
}  
  
.grandchild {  
  font-size: 1.5em; /* 36px (24px * 1.5) */  
}
```

rem

Относительно размера шрифта корневого элемента (обычно `<html>`).

```
html {  
  font-size: 16px;  
}  
  
.element {  
  font-size: 1.5rem; /* 24px (16px * 1.5) */  
  margin: 2rem; /* 32px (16px * 2) */  
}  
  
.nested {  
  font-size: 1.5rem; /* Всё ещё 24px, не зависит от родителя */  
}
```

%

Относительно размера родительского элемента.

```
.parent {  
  width: 400px;  
}  
  
.child {  
  width: 50%; /* 200px (400px * 0.5) */  
  margin: 5%; /* 20px (400px * 0.05) */  
}
```

vw

Относительно 1% ширины области просмотра (viewport).

```
.hero {  
  height: 100vw; /* Высота равна ширине экрана */  
  font-size: 5vw; /* Размер шрифта - 5% от ширины экрана */  
}
```

vh

Относительно 1% высоты области просмотра.

```
.fullscreen {  
  height: 100vh; /* Высота на весь экран */  
}
```

```
.half-screen {  
  height: 50vh; /* Половина высоты экрана */  
}
```

vmin

Относительно 1% от меньшего измерения области просмотра (ширины или высоты).

```
.square {  
  width: 50vmin;  
  height: 50vmin; /* Всегда будет квадратом, 50% от меньшей стороны экрана */  
}
```

vmax

Относительно 1% от большего измерения области просмотра (ширины или высоты).

```
.element {  
  font-size: 5vmax; /* 5% от большей стороны экрана */  
}
```

ex

Относительно высоты символа "x" текущего шрифта.

```
.element {  
  margin-top: 2ex;  
}
```

ch

Относительно ширины символа "0" текущего шрифта.

```
.narrow-paragraph {  
  width: 60ch; /* Оптимальная ширина для чтения текста */  
}
```

Безразмерные единицы

Числа

Используются для свойств, которые не требуют единиц измерения.

```
.element {  
  line-height: 1.5; /* Безразмерное значение */  
  opacity: 0.8;  
  z-index: 10;  
}
```

Углы

deg (градусы)

```
.rotated {  
  transform: rotate(45deg);  
}
```

rad (радианы)

```
.rotated {  
  transform: rotate(1rad); /* примерно 57.3 градуса */  
}
```

grad (градиенты)

```
.rotated {  
  transform: rotate(50grad); /* 45 градусов */  
}
```

turn (обороты)

```
.rotated {  
  transform: rotate(0.25turn); /* 90 градусов */  
}
```

Время

s (секунды)

```
.element {  
  transition: all 0.5s ease;  
}
```

ms (миллисекунды)

```
.element {  
  animation-duration: 500ms;  
}
```

Разрешение

dpi (точек на дюйм)

```
@media (min-resolution: 300dpi) {  
  /* Стили для устройств с высоким разрешением */  
}
```

dpcm (точек на сантиметр)

```
@media (min-resolution: 118dpcm) {  
  /* Стили для устройств с высоким разрешением */  
}
```

dppx (точек на пиксель)

```
@media (min-resolution: 2dppx) {  
  /* Стили для устройств с высоким разрешением (Retina и т.п.) */  
}
```

Практические рекомендации

Для типографики

```
html {  
  font-size: 16px; /* Базовый размер шрифта */  
}  
  
body {  
  font-size: 1rem;  
  line-height: 1.5;  
}  
  
h1 {
```

```

    font-size: 2.5rem;
    margin-bottom: 1rem;
}

p {
    max-width: 70ch; /* Оптимальная длина строки для чтения */
    margin-bottom: 1.5rem;
}

```

Для адаптивного дизайна

```

.container {
    width: 100%;
    max-width: 1200px;
    padding: 0 5%;
    margin: 0 auto;
}

.responsive-font {
    font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 2rem);
}

.hero-image {
    height: 50vh;
    min-height: 300px;
}

```

Выбор правильных единиц

- **rem** для размеров шрифтов (для согласованности и доступности)
- **em** для отступов, связанных с текстом (padding, margin)
- **%** для ширины контейнеров и колонок
- **px** для границ, теней и мелких деталей
- **vh/vw** для элементов, которые должны масштабироваться относительно размера экрана
- **ch** для ширины текстовых блоков

Пример комплексного использования

```

:root {
    --base-font-size: 16px;
    --spacing-unit: 0.5rem;
}

html {
    font-size: var(--base-font-size);
}

```

```
body {
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.5;
}

.container {
  width: 90%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: calc(var(--spacing-unit) * 2);
}

.hero {
  height: 80vh;
  padding: 5vh 5vw;
}

.card {
  width: 100%;
  border-radius: 0.25rem;
  box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.1);
  padding: 1.5rem;
  margin-bottom: 2rem;
}

.card__title {
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 1rem;
}

.card__content {
  font-size: 1rem;
  max-width: 65ch;
}

@media (min-width: 768px) {
  .card {
    width: calc(50% - 1rem);
  }
}
```